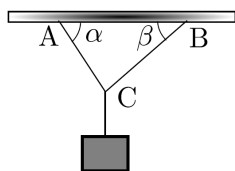


P1 - Parte Objetiva (Noturno)

1. Um carro estava se aproximando de um semáforo com velocidade constante v . Ao notar que o sinal está vermelho o motorista deve acionar o freio para desacelerar. Se ele desacelerar com aceleração constante de módulo a_0 , a distância máxima d na qual o motorista deve acionar o freio para não ultrapassar o sinal vermelho é dada por:

- (a) $d = \frac{2v^2}{a_0}$
 (b) $d = \frac{v^2}{a_0}$
 (c) $d = \frac{v^2}{4a_0}$
 (d) $d = \frac{v^2}{2a_0}$
 (e) $d = \sqrt{2a_0v}$

2. Dois cabos de massas desprezíveis AC e BC estão presos ao teto e sustentam no ponto C um corpo de peso P mantendo-o equilibrado. Os ângulos α e β correspondem àqueles que AC e BC fazem com a horizontal.

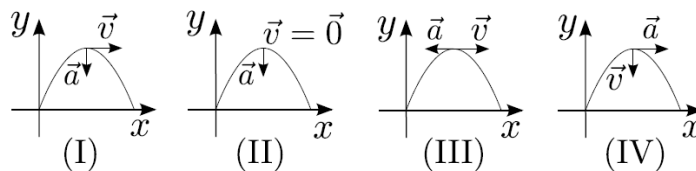


Se T_1 e T_2 são os módulos das trações nos cabos AC e BC respectivamente a opção correta é:

- (a) $T_1/P = \cos(\beta)/\cos(\alpha + \beta)$
 (b) $T_1/P = \cos(\beta)/\cos(\alpha)$
 (c) $T_1/P = \cos(\beta)/\sin(\alpha + \beta)$
 (d) $T_1/P = \cos(\beta)/\sin(\alpha)$
 (e) $T_1/P = \cos(\alpha + \beta)$

3. Nas figuras abaixo, a parábola representa a trajetória de um lançamento oblíquo para $\theta_0 = 30^\circ$, de um projétil nas proximidades da superfície da Terra. No ponto mais alto da trajetória do projétil, o diagrama que melhor representa os vetores velocidade $\vec{v}$ e aceleração $\vec{a}$ neste ponto é (despreze o efeito da resistência do ar):

- (a) IV
 (b) II
 (c) III
 (d) nenhuma dos diagramas
 (e) I



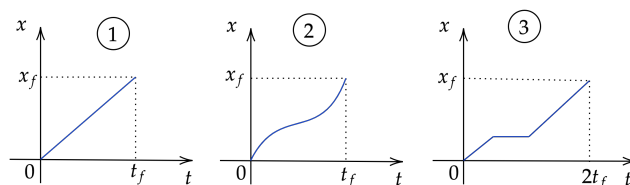
4. Cada um dos gráficos abaixo representa o movimento de uma partícula.

Nos três casos para $t = 0$ s a partícula se encontra na posição $x = 0$ m. Nas situações 1 e 2 o movimento termina em $t = t_f$ e na terceira o movimento termina em $t = 2t_f$. A posição final nos três casos é $x = x_f$. Com essas informações podemos afirmar que:

- (a) Nos casos 1 e 3 as velocidades médias são iguais e as velocidades instantâneas também são iguais em todos os instantes do percurso.
 (b) Nas situações 1 e 3 as velocidades médias são diferentes, mas as velocidades instantâneas são iguais em todos os instantes do percurso.
 (c) Nos casos 2 e 3 as velocidades médias são diferentes, mas as velocidades instantâneas são iguais em todos os instantes do percurso.
 (d) Nas situações 1 e 2 as velocidades médias são iguais, mas a velocidade instantânea de 2 não é igual em todos os instantes do percurso.
 (e) Nos três casos as velocidades médias são iguais. Além disso as velocidades instantâneas são iguais a cada instante durante o percurso.

5. Sobre um corpo, que possui aceleração nula, atuam duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, contidas em um plano definido pelos unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$. Qual afirmação é correta?

- (a) Se em relação a um referencial inercial a componente $F_1\hat{i}$ de $\vec{F}_1$ é positiva e a componente $F_1\hat{j}$ de $\vec{F}_1$ é negativa, então nesse mesmo referencial a componente $F_2\hat{i}$ de $\vec{F}_2$ é negativa e a componente $F_2\hat{j}$ de $\vec{F}_2$ é positiva.
 (b) A força $\vec{F}_1$ é igual à força $\vec{F}_2$.
 (c) A força $\vec{F}_1$ tem o mesmo módulo que a força $\vec{F}_2$, pois as componentes de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais em qualquer referencial inercial.
 (d) $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ constituem o par ação e reação.
 (e) A força $\vec{F}_1$ tem o mesmo módulo que a força $\vec{F}_2$, mas não existe nenhuma relação entre as componentes destas forças pois estas dependem do sistema de referência escolhido.



6. A aceleração de uma partícula que se move em um plano horizontal xy é dada pelo vetor $\vec{a} = 3 \text{ m/s}^2 \hat{i} - 2 \text{ m/s}^2 \hat{j}$. Em $t = 0 \text{ s}$, o vetor posição $\vec{r}_0 = 2 \text{ m} \hat{i} + 4 \text{ m} \hat{j}$ indica a localização da partícula, que nesse instante tem uma velocidade $\vec{v}_0 = 5 \text{ m/s} \hat{i} + 3 \text{ m/s} \hat{j}$. Assinale a alternativa que representa o vetor posição na notação dos vetores unitários no instante $t = 1 \text{ s}$

- (a) $17/2 \text{ m} \hat{i} + 6 \text{ m} \hat{j}$
- (b) $17/2 \text{ m} \hat{i} - 6 \text{ m} \hat{j}$
- (c) $0 \text{ m} \hat{i} + 0 \text{ m} \hat{j}$
- (d) $14 \text{ m} \hat{i} + 5 \text{ m} \hat{j}$
- (e) $3 \text{ m} \hat{i} - 1 \text{ m} \hat{j}$

■	■	■	■	■	■	■	
■	●						
■	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○	○	■	3
■	○	○	○	○	○	■	4
■	○	○	○	○	○	■	5
■	○	○	○	○	○	■	6
	A	B	C	D	E		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Nome:

Nome: _____
DRE: _____ Turma: _____
Assinatura: _____

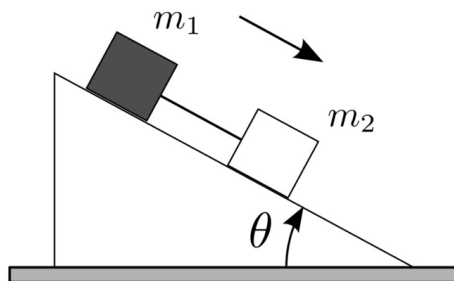
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 17:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva. A parte discursiva pode ser resolvida a lápis. O cartão resposta deve ser marcado de forma a preencher todo o círculo com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal. **Não** utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

P1 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

1. 3,2 pt

Dois blocos 1 e 2 e de massas m_1 e m_2 respectivamente, descem um plano inclinado de um ângulo θ em relação a horizontal. Os blocos estão ligados por um cabo de massa desprezível e inextensível, como mostra a figura (o cabo permanece paralelo ao declive do plano inclinado).

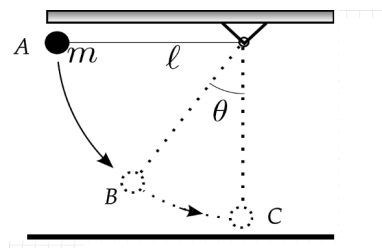


O coeficiente de atrito cinético entre as superfícies dos blocos 1 e 2 e do plano inclinado são μ_1 e μ_2 respectivamente. Considere que as massas dos blocos, o ângulo θ e os coeficientes de atrito são tais que o cabo permanece tenso e que os blocos têm a mesma aceleração, no sentido de descida do plano inclinado.

- (0,8 pt) Faça um diagrama de corpo livre para cada bloco, representando todas as forças que atuam em cada um deles.
- (2,0 pt) Calcule o módulo da aceleração com que cada bloco se movimenta.
- (0,2 pt) Calcule o módulo da força de tração que atua no cabo que une as massas, em função das massas dos coeficientes de atrito de 1 e 2 e da aceleração da gravidade.

2. 2,0 pt

Uma partícula de massa m é amarrada em um suporte do teto usando-se um fio ideal de comprimento ℓ . Ele é deslocado até a corda ficar esticada horizontalmente, como mostra a figura, e é solto desde a horizontal a partir do repouso.



- (0,9) pt Faça um diagrama de corpo livre indicando todas as forças que atuam na partícula m quando ela se encontra na posição A, na posição B e na C.
- (1,1) pt Determine o módulo da tração no fio, quando o objeto faz um ângulo θ com a vertical, em função da velocidade, comprimento do fio e gravidade
- (0,0) pt Determine uma expressão para o módulo da velocidade atingida pela partícula em função do módulo da tração quando ela está no ponto C e faça um desenho do vetor velocidade nesse ponto.